
大开眼界

大开眼界1

有一个自然数，分别去除63、90、130都有余数，并且三个余数之和为25，求最大那个余数是多少？

$a+b+c=25$

$$\begin{cases} 63\div x\cdots\cdots a \\ 90\div x\cdots\cdots b \\ 130\div x\cdots\cdots c \end{cases} \Rightarrow (63+90+130)\div x\cdots\cdots 25$$

$$258\div x\cdots\cdots 0$$

$63>x>9$

258的因数：~~1~~、~~258~~、~~2~~、129、~~3~~、~~86~~、~~6~~、43

当 $x=43$ 时：

$$\begin{cases} 63\div 43\cdots\cdots 20 \\ 90\div 43\cdots\cdots 4 \\ 130\div 43\cdots\cdots 1 \end{cases} \quad 20+4+1=25$$

答：最大余数为20。

大开眼界2

已知345，417，501除以a的余数分别是$x+2$，$3x-1$，$2x+3$，求a的值。

$a>3$

$$\begin{cases} 345\div a\cdots\cdots(x+2) \\ 417\div a\cdots\cdots(3x-1) \\ 501\div a\cdots\cdots(2x+3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (345-2)\div a\cdots\cdots x \\ (417+1)\div a\cdots\cdots 3x \\ (501-3)\div a\cdots\cdots 2x \end{cases}$$

同余 $\Rightarrow$ $\begin{cases} 2058\div a\cdots\cdots 6x \text{ ①} \\ 836\div a\cdots\cdots 6x \text{ ②} \\ 1494\div a\cdots\cdots 6x \text{ ③} \end{cases}$

整除 ①-③：$(2058-1494)\div a\cdots\cdots 0$

③-②：$(1494-836)\div a\cdots\cdots 0$

$$\begin{cases} 564\div a\cdots\cdots 0 \\ 658\div a\cdots\cdots 0 \end{cases}$$

$94 \mid 564\ 658$

$6\ \ 7$

$(564, 658)=94$

$a=1, 94, 2, 47$

当$a=47$时：$345\div 47\cdots\cdots 16$

$417\div 47\cdots\cdots 41 \Rightarrow 3\times 14-1$ ✓

$501\div 47\cdots\cdots 31 \Rightarrow 2\times 14+3$ ✓

符合

当$a=94$时：$345\div 94\cdots\cdots 63$ $x=61$

$417\div 94\cdots\cdots 42 \Rightarrow 3\times 61-1$ ×

不符合

答：a为47。


本讲
大显身手

大显身手！

工厂生产了$478 \times 2569 \times 352$个小熊挂饰，每9个装一袋，会剩下多少个？

$(478 \times 2569 \times 352) \div 9$ …… 4

① $478 \div 9$ …… 1

$(4+7+8) \div 9$ …… 1

② $2569 \div 9$ …… 4

$(2+5+6+9) \div 9$ …… 4

③ $352 \div 9$ …… 1

$(3+5+2) \div 9$ …… 1

余：$1 \times 4 \times 1 = 4$

答：会剩下4个。

大显身手 2

工厂生产了73个A款手机支架和97个B款手机支架，分别进行打包装箱，每箱打包手机支架的数量都相同且是两位数，打包完后两款手机支架剩下的数量都一样，请问每箱有多少个手机支架？

$$\begin{cases} 73 \div x \cdots\cdots 0 \quad (x \geq 10) \\ 97 \div x \cdots\cdots 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{化整除}} (97-73) \div x \cdots\cdots 0$$

$$24 \div x \cdots\cdots 0$$

24的因数：~~1~~、24、~~2~~、12、~~3~~、8、~~4~~、~~6~~

$x = 12$ 或 24

答：每箱有12个或24个支架。

大显身手3

三个数23、51、72，分别除以同一个大于1的自然数，得到的余数相同，则这个除数是 ___7___ 。

$23 \div x \cdots\cdots a \quad (x>1)$ ①
$51 \div x \cdots\cdots a$ ②
$72 \div x \cdots\cdots a$ ③

② − ①：$(51-23) \div x \cdots\cdots 0$
③ − ②：$(72-51) \div x \cdots\cdots 0$

$\Rightarrow \begin{cases} 28 \div x \cdots\cdots 0 \\ 21 \div x \cdots\cdots 0 \end{cases}$

$(21,28)=7$

$7 \mid 21 \ 28$
$\quad\ 3 \ \ 4$

$x=7$

大显身手 4

校内：【2025北京XSC】

123除以一个正整数得到的余数为**11**，**543**也除以这个正整数得到的余数为**15**，那么这个正整数是多少？

$123 \div x \cdots\cdots 11 \Rightarrow (123-11) \div x \cdots\cdots 0 \Rightarrow 112 \div x \cdots\cdots 0$

$543 \div x \cdots\cdots 15 \Rightarrow (543-15) \div x \cdots\cdots 0 \Rightarrow 528 \div x \cdots\cdots 0$.

$x > 15$

$(112, 528) = 16$

$16 \mid 112 \quad 528$

$7 \quad 33$

$x = 1, 16, 2, 8, 4$

答：正整数为16。


本讲
融会
贯通

融会贯通1

竞赛：【2016希望杯竞赛】

如果自然数a、b、c、d除以6都余4，则$a+b+c+d$除以3所得的余数是 1 。

$a \div 6 \cdots\cdots 4 \Rightarrow a \div 3 \cdots\cdots 1$

$b \div 6 \cdots\cdots 4 \Rightarrow b \div 3 \cdots\cdots 1$

$c \div 6 \cdots\cdots 4 \Rightarrow c \div 3 \cdots\cdots 1$

$d \div 6 \cdots\cdots 4 \Rightarrow d \div 3 \cdots\cdots 1$

$(a+b+c+d) \div 3 \cdots\cdots 1$

余：$1+1+1+1=4$

$4>3$

$4 \div 3 \cdots\cdots 1$

融会贯通2

工厂生产了两款毛绒玩具，两款分别生产了89、123个，两款分别进行打包装箱，每箱打包的数量都是两位数且相同，打包完之后剩下的也都一样，请问每箱玩具有多少个？

$(x \geq 10)$

$$\begin{cases} 89 \div x \cdots\cdots 0 \\ 123 \div x \cdots\cdots 0 \end{cases} \xRightarrow{\text{作差}} \begin{array}{l} (123-89) \div x \cdots\cdots 0 \\ 34 \div x \cdots\cdots 0 \end{array}$$

34的因数：~~1~~、34、~~2~~、17

$x = 17$ 或 34

答：每箱玩具有17或34个。

融会贯通3

校内：【2025四川XSC】

一个大于1的自然数分别除326，258，207，余数相同，这个数是 17 。

$(x>1)$

$326 \div x \cdots\cdots a$ ①

$258 \div x \cdots\cdots a$ ②

$207 \div x \cdots\cdots a$ ③

$\Rightarrow$

②-③：$(258-207) \div x \cdots\cdots 0$

①-②：$(326-258) \div x \cdots\cdots 0$

$\Rightarrow \begin{cases} 51 \div x \cdots\cdots 0 \\ 68 \div x \cdots\cdots 0 \end{cases}$

$17 \mid \begin{array}{cc} 51 & 68 \\ \hline 3 & 4 \end{array}$

$(51,68)=17$

$x=17$

融会贯通4

校内：【2017湖北武汉XSC】

有一个大于1的整数，用它除300、262、205得到相同的余数，求这个数。

$(x>1)$

$300 \div x \cdots\cdots a①$

$262 \div x \cdots\cdots a②$

$205 \div x \cdots\cdots a③$

$\Longrightarrow$

① - ②：$(300-262) \div x \cdots\cdots 0$

② - ③：$(262-205) \div x \cdots\cdots 0$

$\Rightarrow \begin{cases} 38 \div x \cdots\cdots 0 \\ 57 \div x \cdots\cdots 0 \end{cases}$

$19 \overline{)\,38 \quad 57}$

$2 \quad 3$

$(38,57)=19$

$x=19$

答：这个数为19。

融会贯通5

校内：【2024湖南长沙XSC】

某个整数除29、56的余数分别是a、$a+3$，这个数可能是多少？

$$\begin{cases} 29\div x\cdots\cdots a \\ 56\div x\cdots\cdots (a+3) \end{cases}$$

$x>3$

同余 $\begin{cases} 29\div x\cdots\cdots a \\ (56-3)\div x\cdots\cdots a \end{cases}$ 化整除 $\Rightarrow$ $\begin{cases} (53-29)\div x\cdots\cdots 0 \\ 24\div x\cdots\cdots 0 \end{cases}$

24的因数：~~1~~、24、~~2~~、12、~~3~~、8、4、6

$x=$ ~~4~~、~~6~~、~~8~~、12、24

当$x=4$，$29\div 4\cdots\cdots 1$　$56\div 4\cdots\cdots 0$　（1+3≠0，排除）

当$x=6$　$29\div 6\cdots\cdots 5$　$56\div 6\cdots\cdots 2$　（5+3≠2，排除）

当$x=8$　$29\div 8\cdots\cdots 5$　$56\div 8\cdots\cdots 0$　（5+3≠0，排除）

当$x=12$　$29\div 12\cdots\cdots 5$　$56\div 12\cdots\cdots 8$　（5+3=8，符合）

当$x=24$　$29\div 24\cdots\cdots 5$　$56\div 24\cdots\cdots 8$　（5+3=8，符合）

答：这个数可能是12或24。

融会贯通6

竞赛：【2025迎春杯竞赛】

已知n是一个正整数，528、641、791这三个数分别除以n，得到的余数分别为a，$a+2$，$a+4$（a为某个自然数），那么正整数$n=$ 37 。

$$\begin{cases} 528\div n \cdots\cdots a \\ 641\div n \cdots\cdots (a+2) \\ 791\div n \cdots\cdots (a+4) \end{cases} \xrightarrow{\text{同余}} \begin{cases} 528\div n \cdots\cdots a & ① \\ (641-2)\div n \cdots\cdots a & ② \\ (791-4)\div n \cdots\cdots a & ③ \end{cases} \xrightarrow{\text{化整除}} \begin{array}{l} ② - ①：(639-528)\div n \cdots\cdots 0 \\ ③ - ②：(787-639)\div n \cdots\cdots 0 \end{array}$$

$$\begin{cases} 111\div n \cdots\cdots 0 \\ 148\div n \cdots\cdots 0 \end{cases} \quad \begin{array}{r|l} 37 & 111 \quad 148 \\ \hline & 3 \quad 4 \end{array} \quad (111,148)=37 \quad n=1\cdot 37$$

当$n=1$时：$528\div 1 \cdots\cdots 0$　$641\div 1 \cdots\cdots 0$　$(0+2\neq 0$，排除$)$

当$n=37$时：$528\div 37 \cdots\cdots 10$　$641\div 37 \cdots\cdots 12$　$791\div 37 \cdots\cdots 14$

$(10+2)$　$(10+4)$

融会贯通7

竞赛：【2024希望杯竞赛】

用63，90，130 除以某一个自然数都有余数，3个余数的和是 25。
这个自然数是 43 。

$a+b+c=25$

$$\begin{cases} 63\div x \cdots\cdots a \\ 90\div x \cdots\cdots b \\ 130\div x \cdots\cdots c \end{cases} \Rightarrow (63+90+130)\div x \cdots\cdots 25$$

$283 \div x \cdots\cdots 25$

$(283-25)\div x \cdots\cdots 0$

$258 \div x \cdots\cdots 0$

$63 > x > 8$

258 的因数：~~1、258、2、129、3、86、6、43~~

当 $x=43$ 时：$63\div 43 \cdots\cdots 20$，$90\div 43 \cdots\cdots 4$，$130\div 43 \cdots\cdots 1$

$20+4+1=25$

符合

融会贯通8

玩具厂生产了三款手机壳，三款分别有105、173、249个，三款分别打包，每箱打包的数量都一样且都大于1个手机壳，打包完成后三款所剩下的数量分别是a、$a+3$、$2a$个，请问：每箱的装了多少个手机壳呢？

$x>3$

$$\begin{cases} 105\div x\cdots\cdots a \\ 173\div x\cdots\cdots(a+3) \\ 249\div x\cdots\cdots 2a \end{cases}$$

同余 ⇒

$$\begin{cases} 210\div x\cdots\cdots 2a\ ① \\ 340\div x\cdots\cdots 2a\ ② \\ 249\div x\cdots\cdots 2a\ ③ \end{cases}$$

② - ①：$(340-210)\div x\cdots\cdots 0$

③ - ①：$(249-210)\div x\cdots\cdots 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} 130\div x\cdots\cdots 0 \\ 39\div x\cdots\cdots 0 \end{cases}$$

$13\overline{)39\ 130}$

$3\ \ 10$

$(39,130)=13$

$x=1,13$

当$x=13$时：

$105\div 13\cdots\cdots 1$

$173\div 13\cdots\cdots 4 \Rightarrow (1+3)$

$249\div 13\cdots\cdots 2 \Rightarrow (2\times 1)$

符合。

答：每箱装13个手机壳。